# 答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **D** | 11 | **D** | 21 | **C** |
| 2 | **C** | 12 | **B** | 22 | **B** |
| 3 | **B** | 13 | **A** | 23 | **A** |
| 4 | **D** | 14 | **D** | 24 | **C** |
| 5 | **C** | 15 | **C** | 25 | **B** |
| 6 | **B** | 16 | **A** | 26 | **A** |
| 7 | **A** | 17 | **D** | 27 | **D** |
| 8 | **C** | 18 | **C** | 28 | **B** |
| 9 | **B** | 19 | **B** | 29 | **A** |
| 10 | **A** | 20 | **D** | 30 | **D** |

乙部

| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **C** | 36 | **D** | 41 | **B** |
| 32 | **A** | 37 | **C** | 42 | **A** |
| 33 | **D** | 38 | **B** | 43 | **D** |
| 34 | **C** | 39 | **A** | 44 | **B** |
| 35 | **B** | 40 | **C** | 45 | **A** |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 1. | 平方差公式為$A^2-B^2=(A-B)(A+B)$。<br>代入$A=2p+5q$、$B=2p-5q$。<br>$A-B=2p+5q-2p+5q=10q$。<br>$A+B=2p+5q+2p-5q=4p$。<br>原式$=10q\times4p=40pq$。 | D |
| 2. | 除以負二次冪，等於乘其正二次冪。<br>原式$=(3s)^4(2s^{-3})^2$。<br>利用$(ab)^n=a^n\,b^n$及$(a^m)^n=a^{mn}$。<br>原式$=3^4s^4\times2^2s^{-3\times2}=81s^4\times4s^{-6}$。<br>$=324s^{4-6}=324s^{-2}=\dfrac{324}{s^2}$。 | C |
| 3. | 原式兩邊減$q$：<br>$p-q=\dfrac{7}{3s}$。<br>兩邊乘$3s$：<br>$3s(p-q)=7$。<br>由$\dfrac{7}{3s}\neq0$，可知$p-q\neq0$。<br>除以$3(p-q)$，<br>得$s=\dfrac{7}{3(p-q)}$。 | B |
| 4. | 計算$\sqrt{572}=23.91652149\ldots$。<br>取整數時看小數第一位9，進位得24。<br>取二位小數時看第三位6，進位得23.92。<br>取三位有效數字時保留2、3、9，下一位為1，不進位，得23.9。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 4.<br>（續） | 取四位小數時看第五位2，得23.9165。<br>所以只有23.9（準確至三位有效數字）正確。 | |
| 5. | 設成人票$a$元、學生票$b$元。<br>按兩組總價，$2a+5b=116$，<br>$3a+2b=108$。<br>第一式乘3：$6a+15b=348$；<br>第二式乘2：<br>$6a+4b=216$。<br>相減得$11b=132$，<br>所以$b=12$。<br>代入$3a+2\times12=108$，$3a=84$，<br>$a=28$。<br>所求總價$=5a+3b=5\times28+3\times12=140+36=\$176$。 | C |
| 6. | 右方展開為$7t^2+jt+4k$。<br>恆等式的同次項係數相等，所以$j=3h$，<br>$4k=5h$。<br>$k=\frac{5h}{4}$。<br>$h:j:k=h:3h:\frac{5h}{4}$。<br>由$h\neq0$，除以$h$再全乘4，得4:12:5。 | B |
| 7. | 設$v=h+2$，<br>方程為$z^2-8z=v^2-8v$。<br>移項並分組：<br>$z^2-v^2-8z+8v=0$。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 7.<br>（續） | $(z-v)(z+v)-8(z-v)=0$。<br><br>抽共同因式：<br>$(z-v)(z+v-8)=0$。<br><br>所以$z=v$或$z=8-v$。<br>代回$v=h+2$，得$z=h+2$或$z=8-(h+2)=6-h$。 | |
| 8. | $H(3)=(3-2)(3+d)=3+d$。<br>$H(5)=(5-2)(5+d)=15+3d$。<br><br>由$H(3)=H(5)$，<br>$3+d=15+3d$。<br><br>$-12=2d$，$d=-6$。<br>$H(d)=H(-6)$<br>$=(-6-2)(-6+(-6))$<br>$=(-8)(-12)=96$。 | C |
| 9. | 由因式定理，<br>$Q(-h)=0$。<br><br>代入：<br>$(-h)^3+h(-h)^2+7(-h)-21=0$。<br><br>$-h^3+h^3-7h-21=0$，所以$-7h=21$，<br>$h=-3$。<br><br>除以$t-2$的餘式為$Q(2)$。<br>$Q(2)=2^3+(-3)\times 2^2+7\times 2-21$<br>$=8-12+14-21=-11$。 | B |
| 10. | 第一式乘正數3：$4-z\geq 15$。<br>$-z\geq 11$，乘$-1$並反轉不等號，得$z\leq -11$。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 10.<br>（續） | 第二式減9：$2z \le -6$，除以2得$z \le -3$。<br>「或」取聯集，而$z \le -11$完全包含於$z \le -3$內。<br>故解為$z \le -3$。 | |
| 11. | 本題只涉及比例，可假設整批有100個。<br>充電式$=100\times 50\%=50$個，<br>電池式$=100-50=50$個。<br>電池式需維修$=50\times 30\%=15$個。<br>全部需維修數等於充電式總數，所以共有50個需維修。<br>充電式需維修＝全部需維修減電池式需維修$=50-15=35$個。<br>所求百分率以充電式總數50為基準，<br>得$\frac{35}{50}\times 100\%=70\%$。 | D |
| 12. | 速率公式為路程＝速率×時間，先把分鐘換成小時。<br>第一段時間$=\frac{25}{60}$小時，<br>路程$=18\times\frac{25}{60}=7.5$ km。<br>第二段時間$=\frac{35}{60}$小時，<br>路程$=12\times\frac{35}{60}=7$ km。<br>總路程$=7.5+7=14.5$ km，<br>總時間$=\frac{25+35}{60}=1$小時。<br>平均速率$=\frac{14.5}{1}=14.5\ \frac{\text{km}}{h}$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 13. | 由變分條件，<br>$w=\frac{ku^2}{v}$。<br>新$u=1.3u$，<br>新$v=0.65v$。<br>新$w=\frac{k(1.3u)^2}{0.65v}$<br>$=(\frac{1.69}{0.65})\times(\frac{ku^2}{v})$<br>$=2.6w$。<br>改變量$=2.6w-w=1.6w$。<br>百分變化$=(\frac{1.6w}{w})\times100\%=160\%$，即增加160%。 | A |
| 14. | 頂點式為$y=A(t-h)^2+k$，代入可讀得$A=-3$、$h=-4$、$k=11$。<br>由$(t+4)^2\geq0$，$-3(t+4)^2\leq0$，所以$y\leq11$。<br>$t=-4$時$y=11$，故最大值確為11。<br>圖像開口向下，<br>對稱軸$t=-4$。<br>$t=0$時$y=-3\times4^2+11=-48+11=-37$，並非$y$截距為11。 | D |
| 15. | 扇形面積$A=\frac{rl}{2}$，其中$l$為弧長。<br>代入：$54\pi=r\times\frac{6\pi}{2}=3\pi r$，<br>所以$r=\frac{54\pi}{3\pi}=18$ cm。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 15.<br>（續） | 弧長$l=(\frac{\theta}{360°})\times 2\pi r$。<br>故$\theta=360°\times\frac{l}{2\pi r}$<br>$=360°\times\frac{6\pi}{2\pi\times 18}=60°$。 | |
| 16. | 設圓柱高$=5h$、圓錐高$=3h$，圓錐底半徑為$r$。<br>圓柱體積$=\pi\times 8^2\times 5h=320\pi h$。<br>圓錐體積$=\pi r^2\times\frac{3h}{3}=\pi r^2 h$。<br>所以$\frac{320\pi h}{\pi r^2 h}=\frac{20}{9}$，<br>即$\frac{320}{r^2}=\frac{20}{9}$。<br>交叉相乘：$20r^2=320\times 9$，<br>$r^2=144$。<br>半徑取正值，<br>$r=12$ cm。 | A |
| 17. | 設正方形邊長為$s$，$PM=\frac{s}{3}$、$KN=\frac{s}{2}$。<br>正方形的鄰邊互相垂直，<br>所以$\angle PMR=\angle NKJ=90°$。<br>由$PM//KN$、$PR//NJ$，<br>$\angle MPR=\angle KNJ$。<br>故$\triangle MPR\sim\triangle KNJ$（AA）。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 17.<br>（續） | 對應邊成比例，<br>$\frac{MR}{JK}=\frac{PM}{KN}=\frac{\frac{s}{3}}{\frac{s}{2}}=\frac{2}{3}$。<br>所以$MR=\frac{2s}{3}$，<br>$LR=s-\frac{2s}{3}=\frac{s}{3}$。<br>正方形的鄰邊互相垂直，<br>所以$\angle QLR=\angle NKJ=90°$。<br>$K$、$N$、$L$、$Q$共線，且$QR/\!/NJ$，故$\angle LQR=\angle KNJ$（同位角）。<br>故$\triangle LQR\sim\triangle KNJ$（AA）。<br>對應邊成比例，<br>$\frac{LQ}{LR}=\frac{KN}{JK}=\frac{1}{2}$。<br>$LQ=\frac{s}{6}$，$KQ=s+\frac{s}{6}=\frac{7s}{6}$。<br>$K$、$N$、$Q$共線，$K$、$S$、$R$共線，故$\angle NKS=\angle QKR$（共同角）。<br>由$NS/\!/QR$，$\angle KNS=\angle KQR$（同位角）。<br>故$\triangle KNS\sim\triangle KQR$（AA）。<br>長度比$=\frac{KN}{KQ}=\frac{\frac{s}{2}}{\frac{7s}{6}}=\frac{3}{7}$。<br>面積比為長度比的平方，<br>$\triangle KQR$面積$=6\times(\frac{7}{3})^2=\frac{98}{3}$。 | |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 17.<br>（續） | △$KLR$與△$KQR$同高，<br>面積$=\frac{KL}{KQ}\times\frac{98}{3}=(\frac{6}{7})\times\frac{98}{3}=28$。<br>另由底乘高的一半，<br>△$KLR$面積$=s\times\frac{\frac{s}{3}}{2}=\frac{s^2}{6}$。<br>所以$s^2=28\times6=168$。<br>△$JKS$面積$=$△$JKN$面積$-6=s\times\frac{\frac{s}{2}}{2}-6=42-6=36$。<br>△$MPR$面積$=(\frac{s}{3})\times\frac{\frac{2s}{3}}{2}$<br>$=\frac{s^2}{9}$<br>$=\frac{56}{3}$。<br>所求面積$=168-36-28-\frac{56}{3}$<br>$=\frac{256}{3}$ cm$^2$。 | |
| 18. | 在△$KLM$，<br>$KL^2+KM^2=8^2+15^2=64+225=289=17^2=LM^2$。<br>由畢氏定理逆定理，$\angle LKM=90°$，所以$KM\perp JL$。<br>在△$JKM$，<br>$JK=\sqrt{JM^2-KM^2}$<br>$=\sqrt{39^2-15^2}$<br>$=\sqrt{1296}=36$ cm。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 18.（續） | $JL=JK+KL=36+8=44$ cm。<br><br>在△$JLN$，<br>$JN=\sqrt{JL^2+LN^2}$<br>$=\sqrt{44^2+33^2}$<br>$=\sqrt{3025}=55$ cm。<br>周界$=JM+ML+LN+NJ=39+17+33+55=144$ cm。 | |
| 19. | 過轉折點作與已知兩直線平行的輔助線，設相應小角為$a$、$b$、$c$。<br>由反角、對應角及同旁內角，$u=360°-a$，$v=a+b$，$w=360°-b-c$，<br>$z=180°-c$。<br><br>代入$u+v+w-z$，得$(360°-a)+(a+b)+(360°-b-c)-(180°-c)$。<br><br>所有$a$、$b$、$c$項互相抵消，<br>剩下$360°+360°-180°=540°$。 | B |
| 20. | $n$邊形內角和為$(n-2)\times 180°$。<br>代入：$(n-2)\times 180°=1440°$，$n-2=8$，<br>$n=10$。<br><br>對角線數$=\frac{n(n-3)}{2}=10\times\frac{7}{2}=35$，I正確。<br><br>正十邊形每轉$\frac{360°}{10}=36°$便與本身重合，有10階旋轉對稱，II正確。<br><br>正十邊形有5條通過對頂點的對稱軸及5條通過對邊中點的對稱軸，共10條，III錯誤。<br>所以只有I、II。 | D |
| 21. | 菱形對角線互相垂直且平分。<br>設$N(0,0)$、$J(-a,0)$、$K(0,-b)$、$L(a,0)$、$M(0,b)$，$a$、$b>0$。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 21.<br>（續） | $NP \parallel KL$，斜率為$\frac{b}{a}$，故$NP$：<br>$y=\frac{bx}{a}$。<br>長方形$LP$垂直於$JL$，所以$P$的$x$坐標為$a$，得$P(a,b)$。<br>$R$在$KL$的延長線$y=\frac{bx}{a}-b$上且與$P$同高，得$R(2a,b)$。<br>$LM$：$y=b-\frac{bx}{a}$，與$NP$聯立得$S(\frac{a}{2},\frac{b}{2})$。<br>$LS^2=(\frac{a}{2})^2+(\frac{b}{2})^2=PS^2$，所以$LS=PS$，I正確。<br>$\angle JKN$、$\angle QLR$的正切為$\frac{a}{b}$、$\frac{b}{a}$，兩銳角互餘，所以和為90°，II正確。<br>$JN=RP=a$，$MN=LP=b$，$JM=RL=\sqrt{a^2+b^2}$。<br>故$\triangle JMN\cong\triangle RLP$（SSS）。<br>全等三角形必相似，所以$\triangle JMN\sim\triangle RLP$，III正確。<br>所以I、II、III均正確。 | |
| 22. | $KN$是直徑，<br>$\angle KJN=90°$。<br>$\triangle JKN$中，<br>$\angle JNK=180°-90°-37°=53°$。<br>同弧$JK$的圓周角相等，<br>$\angle JLK=53°$。<br>$JL$是直徑，<br>$\angle JKL=90°$。<br>$\angle JKM=\angle JKN+\angle NKM=37°+21°=58°$，所以$\angle MKL=90°-58°=32°$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 22.<br>（續） | $\triangle KQL$中，<br>$\angle KQL=180°-53°-32°=95°$。<br>$\angle JQM$與$\angle KQL$為對頂角，<br>故$\angle JQM=95°$。 | |
| 23. | 在$\triangle JLM$，$\sin\alpha=\frac{LM}{JM}$，<br>所以$LM=JM\sin\alpha$。<br>在$\triangle KLM$，$\tan\beta=\frac{LM}{KL}$，<br>所以$KL=\frac{LM}{\tan\beta}$。<br>把$LM=JM\sin\alpha$代入：<br>$KL=JM\frac{\sin\alpha}{\tan\beta}$。<br>兩邊除以$JM$，<br>得$\frac{KL}{JM}=\frac{\sin\alpha}{\tan\beta}$。 | A |
| 24. | 順時針轉90°的規則為$(x,y)\to(y,-x)$。<br>代入$R(-7,4)$，得$S(4,7)$。<br>設反射像$T$的$x$坐標為$t$。<br>反射軸$x=-3$平分$S$、$T$的連線，<br>所以$\frac{4+t}{2}=-3$。<br>$4+t=-6$，$t=-10$。<br>因此$T(-10,7)$，所求$x$坐標為$-10$。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 25. | 設$P(x,y)$。<br>由$PJ=PK$，<br>平方後得$(x-2)^2+(y-5)^2=(x+4)^2+(y+3)^2$。<br>展開並消去$x^2$、$y^2$：<br>$-4x-10y+29=8x+6y+25$。<br>$12x+16y=4$，即$3x+4y=1$。<br>$P$在$x-y-5=0$上，<br>故$x=y+5$。<br>代入：$3(y+5)+4y=1$，$7y=-14$，<br>$y=-2$。<br>再得$x=3$，所以$P$的$y$坐標為$-2$。 | B |
| 26. | 把兩線寫成斜截式：$y=(\frac{3}{2})x-\frac{5h}{6}$及$y=-(\frac{h}{8})x+\frac{11}{8}$。<br>互不相交須平行且不重合，先令斜率相等：<br>$-\frac{h}{8}=\frac{3}{2}$。<br>兩邊乘$-8$，<br>得$h=-12$。<br>第一線的$y$截距$=-5\times\frac{-12}{6}=10$；<br>第二線為$\frac{11}{8}$。<br>截距不同，所以兩線確實平行而不重合，<br>$h=-12$。 | A |
| 27. | 先除以2：<br>$x^2+y^2+6x-2y-\frac{3}{2}=0$。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 27.<br>（續） | 配方：<br>$(x+3)^2+(y-1)^2=9+1+\frac{3}{2}=\frac{23}{2}$ 。<br>圓心$=(-3,1)$，<br>$r=\sqrt{\frac{23}{2}}$ 。<br>原點到圓心的距離平方$=(-3)^2+1^2=10<\frac{23}{2}$，所以原點在圓內，I正確。<br>圓周長$=2\pi r=2\pi\sqrt{\frac{23}{2}}\approx 21.307>21$，II錯誤。<br>圓心到$x$軸的距離為$y$坐標的絕對值，即1，III正確。<br>所以只有I、III。 | |
| 28. | 同時抽兩枚不計次序，<br>總配對數$=C(6,2)=\frac{6\times 5}{2}=15$。<br>積不小於24的配對為(3,8)、(4,7)、(4,8)、(5,7)、(5,8)、(7,8)。<br>其積依次為24、28、32、35、40、56，共6對。<br>所求概率$=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$ 。 | B |
| 29. | 從兩端鬚線讀得最小值48、最大值180，<br>所以分布域$=180-48=132$。<br>箱子左、右邊分別為$Q_1=64$、$Q_3=h$。<br>四分位數間距$=Q_3-Q_1=h-64$。<br>代入條件：<br>$132=4(h-64)$。<br>$33=h-64$，$h=33+64=97$。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 30. | 十數總和$=10\times7.5=75$；<br>已知八數之和$=4+4+4+7+10+10+12+15=66$。<br>所以$u+v=9$。<br>正整數配對只需考慮(1,8)、(2,7)、(3,6)、(4,5)。<br>每組中4的出現次數均最高，眾數$q=4$，II正確。<br>已知八數的離差平方和$=3(4-7.5)^2+(7-7.5)^2+2(10-7.5)^2+(12-7.5)^2+(15-7.5)^2$。<br>$=36.75+0.25+12.5+20.25+56.25=126$。<br>在四種配對中，$u$、$v$的離差平方和於(4,5)最小，<br>為$(4-7.5)^2+(5-7.5)^2=18.5$。<br>故$p^2\geq\frac{126+18.5}{10}=14.45>3.5^2$，$p>3.5$，I正確。<br>取$(u,v)=(1,8)$，排序後中央兩項為7、8，中位數$=7.5$，不小於7，III並非必然正確。<br>所以只有I、II。 | D |
| 31. | 公因式必須能整除三個原式，故每個字母取最低指數。<br>$r$的指數為3、5、4，取3；<br>$s$為2、4、3，取2；<br>$t$為4、2、3，取2。<br>係數均為1，所以最大公因式為$r^3s^2t^2$。 | C |
| 32. | 十六進制中$D=13$、$E=14$。<br>$D3_{16}=13\times16+3=211$；<br>$E9_{16}=14\times16+9=233$。<br>$D3$後面有7位，包括五個零及$E9$的兩位。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 32.<br>（續） | 左移七個十六進制位即乘$16^7$，<br>所以原數$=211\times16^7+233$。 | |
| 33. | 設$t=\log_3 v$，<br>由第一式$u=t-4$。<br>代入第二式：<br>$t^2=7t+(t-4)-12=8t-16$。<br>移項：<br>$t^2-8t+16=0$。<br>$(t-4)^2=0$，所以$t=4$。<br>即$\log_3 v=4$，<br>按對數定義$v=3^4=81$。 | D |
| 34. | 坐標軸為$X=\sqrt{t}$、$Y=y^3$，直線通過(0,27)、(1,0)。<br>斜率$=\dfrac{0-27}{1-0}=-27$，<br>所以$Y=27-27X$。<br>代回：<br>$y^3=27-27\sqrt{t}$。<br>$t=4$時，<br>$y^3=27-27\sqrt{4}=27-54=-27$。<br>開立方，<br>得$y=-3$。 | C |
| 35. | 分式分子、分母同乘$3-j$。<br>分母$=(3+j)(3-j)=9-j^2=10$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 35.<br>（續） | 分子$=(b+6)j(3-j)$<br>$=(b+6)(3j-j^2)$<br>$=(b+6)(1+3j)$。<br>所以$w=\frac{b+6}{10}+[b-7+\frac{3(b+6)}{10}]j$。<br>$w$為實數，虛部係數為零：<br>$10(b-7)+3(b+6)=0$。<br>$10b-70+3b+18=0$，$13b=52$，$b=4$。<br>$w=\frac{4+6}{10}=1$，故$b+w=4+1=5$。 | |
| 36. | 對$n\geq 2$，<br>第$n$項$a_n=S_n-S_{n-1}$。<br>$S_n=3n^2+2n$；<br>$S_{n-1}=3(n-1)^2+2(n-1)=3n^2-4n+1$。<br>相減得$a_n=3n^2+2n-(3n^2-4n+1)=6n-1$。<br>$n=1$時$a_1=S_1=1(3+2)=5$，也符合通項。<br>令$6n-1=23$，得$n=4$，所以I正確，II的$6n+1$錯誤。<br>$a_{n+1}-a_n=[6(n+1)-1]-(6n-1)=6$，是等差數列，III正確。<br>所以只有I、III。 | D |
| 37. | $v=0$分別與$v=u+2$、$v=6-u$相交於$(-2,0)$、$(6,0)$。<br>另外$u+2=6-u$，得$u=2$、$v=4$。<br>三頂點均符合不等式。<br>線性目標式的最小值可在頂點取得。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 37.<br>（續） | $3u-2v$在三點的值依次為$3(-2)-0=-6$、$3\times6-0=18$、$3\times2-2\times4=-2$。<br><br>加上$c$後，最小值為$c-6$。<br>$c-6=17$，所以$c=23$。 | |
| 38. | 切線$TJ$與弦$JM$所夾角為$\angle MJT=57°$。<br>由切線弦角定理，<br>$\angle JKM=57°$。<br><br>同弧$JK$所對的圓周角相等，<br>所以$\angle JMK=\angle JLK=28°$。<br><br>在$\triangle JKM$，<br>用內角和得$\angle MJK=180°-57°-28°=95°$。<br><br>同弧$MK$所對的圓周角相等，<br>所以$\angle MNK=\angle MJK=95°$。<br><br>$R$、$M$、$N$共線，故$\angle RNK=95°$；<br><br>$R$、$L$、$K$共線，<br>故$\angle KRN=\angle LRM=35°$。<br><br>在$\triangle RKN$，<br>$\angle RKN=180°-35°-95°=50°$。<br><br>由$R$、$L$、$K$共線，<br>所求$\angle LKN=50°$。 | B |
| 39. | 令$c=\cos\varphi$，<br>$6c^2-5c-1=(6c+1)(c-1)=0$。<br><br>所以$\cos\varphi=-\frac{1}{6}$或1。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 39.<br>（續） | 設$\alpha=\cos^{-1}(-\frac{1}{6})\approx 99.594°$。<br>一周內的兩解為$\alpha$、$360°-\alpha\approx 260.406°$。<br>加360°後，$\alpha+360°\approx 459.594°$仍在範圍內，620.406°則不在。<br>$\cos\varphi=1$的解為整數倍360°；<br>0°不包括，範圍內只有360°。<br>共3＋1＝4根。 | |
| 40. | 設共同的鉛垂高度$KM=h>0$。<br>在△$JKM$，$\tan 45°=\frac{h}{JK}$，所以$JK=h$；<br>$JM=\frac{h}{\sin 45°}=\sqrt{2}h$。<br>在△$KLM$，$\tan 60°=\frac{h}{KL}$，所以$KL=\frac{h}{\sqrt{3}}$；<br>$LM=\frac{h}{\sin 60°}=\frac{2h}{\sqrt{3}}$。<br>底面$\angle JKL=90°$，<br>所以$JL^2=JK^2+KL^2$<br>$=h^2+\frac{h^2}{3}$<br>$=\frac{4h^2}{3}$。<br>在△$JLM$用餘弦公式，<br>$\cos\angle JLM=\frac{JL^2+LM^2-JM^2}{2JL\times LM}$。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 40.<br>（續） | 代入：<br>$\cos\angle JLM=\dfrac{\frac{4h^2}{3}+\frac{4h^2}{3}-2h^2}{2\times(\frac{2h}{\sqrt{3}})^2}$<br>$=\dfrac{\frac{2h^2}{3}}{\frac{8h^2}{3}}=\dfrac{1}{4}$。 | |
| 41. | $\angle KJL=180°-34°-34°=112°$，所以為鈍角等腰三角形。<br>重心是三條中線的交點，任何三角形的重心均在內部，I正確。<br>鈍角三角形有兩條高相交於外部，所以垂心在外，II正確。<br>等腰三角形的對稱軸通過$J$及$KL$中點，同時是頂角平分線及底邊垂直平分線。<br>內心$P$、外心$Q$均在此軸上，所以$J$、$P$、$Q$共線，III正確。<br>因此I、II、III均正確。 | B |
| 42. | 先排五名不同隊員，<br>有$5!=5\times4\times3\times2\times1=120$種。<br>包括兩端，五人產生六個空位。<br>教練不得相鄰，須各放在不同空位。<br>選三個空位有$C(6,3)=\dfrac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$種。<br>三名教練的次序有$3!=6$種。<br>由乘法原理，<br>總數$=120\times20\times6=14400$。 | A |
| 43. | 至少一個成功的補事件是三個全部失敗。<br>三個失敗概率分別為$1-0.5=0.5$、$1-0.75=0.25$、$1-0.85=0.15$。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 43.<br>（續） | 因互相獨立，<br>全部失敗的概率$=0.5\times0.25\times0.15=0.01875$。<br>所求概率$=1-0.01875=0.98125$。 | |
| 44. | 由小至大排序：12、16、18、21、23、27、29、31、34、34、37、42。<br>十二項的中央是第6、7項，中位數$=\frac{27+29}{2}=28$，I正確。<br>總和$=324$，<br>平均數$\mu=\frac{324}{12}=27$。<br>平方和$=12^2+16^2+18^2+21^2+23^2+27^2+29^2+31^2+34^2+34^2+37^2+42^2=9670$。<br>方差等於平方的平均減平均數的平方。<br>$\sigma^2=\frac{9670}{12}-27^2=\frac{461}{6}$，$\sigma=\sqrt{\frac{461}{6}}\approx8.76546>8.5$，III正確。<br>最高分的標準分$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$<br>$=\frac{42-27}{8.76546}$<br>$\approx1.71126>1.5$。<br>因此不是每個標準分均低於1.5，II錯誤；<br>答案為只有I、III。 | B |
| 45. | 標準差是方差的正平方根，<br>所以原標準差$\sigma=\sqrt{25}=5$。<br>若新數據$Y=aX+b$，<br>新標準差為$\sigma_\gamma=\sqrt{a^2}\sigma$。<br>本題$a=7$、$b=-12$，減去常數不改變各項相對平均數的距離。<br>所以新標準差$=7\times5=35$。 | A |